# Polinomios y fracciones algebraicas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de un polinomio y calcular su valor numérico
- Sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios, y usar las identidades notables
- Aplicar la regla de Ruffini y los teoremas del resto y del factor
- Hallar las raíces de un polinomio y factorizarlo completamente
- Simplificar y operar fracciones algebraicas
- Usar polinomios para modelizar áreas, volúmenes y costes

## Para pensar

**Un jardín cuadrado de lado x metros se amplía 3 metros por cada lado. ¿Cuánto crece su área?**

## Explicación

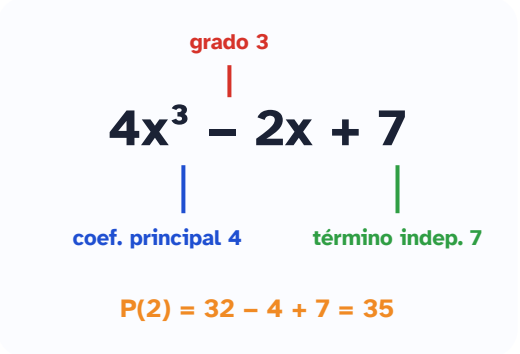
### 3.1 Monomios y polinomios

Un **monomio** es una expresión algebraica formada por un número (el **coeficiente**) multiplicado por letras con exponentes naturales (la **parte literal**), como $-5x^3$ o $2ab^2$. Su grado es la suma de los exponentes de las letras. Dos monomios son **semejantes** si tienen la misma parte literal, y solo esos se pueden sumar: $3x^2 + 7x^2 = 10x^2$.

Un **polinomio** es una suma de monomios no semejantes, llamados **términos**. En 4° trabajamos sobre todo con polinomios en una variable, como $P(x) = 4x^3 - 2x + 7$. Sus elementos son:

- **Grado**: el mayor exponente de x (aquí, 3).
- **Coeficiente principal**: el que acompaña al término de mayor grado (4).
- **Término independiente**: el que no lleva x (7).

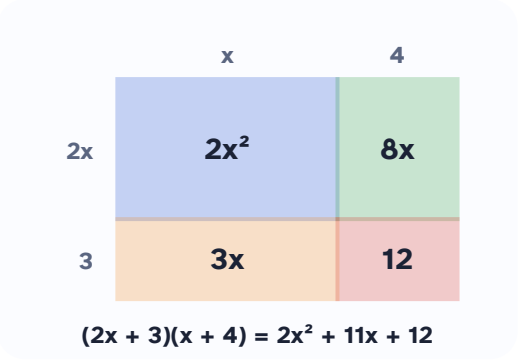
Un polinomio está **ordenado** si sus términos van de mayor a menor grado, y es **completo** si tiene todos los grados desde el mayor hasta 0. $P(x)$ no es completo: le falta el término en $x^2$. El **valor numérico** de P en $x = a$, $P(a)$, se obtiene sustituyendo: $P(2) = 4 \cdot 8 - 4 + 7 = 35$.




### 3.2 Suma, resta y multiplicación

Para **sumar** dos polinomios se agrupan los términos semejantes: $(3x^2 - 5x + 1) + (x^2 + 2x - 4) = 4x^2 - 3x - 3$. Para **restar**, se suma el opuesto, es decir, se cambia el signo de todos los términos del sustraendo: $(3x^2 - 5x + 1) - (x^2 + 2x - 4) = 2x^2 - 7x + 5$. Un error clásico es cambiar solo el primer signo.

Para **multiplicar**, se multiplica cada término del primero por cada término del segundo (propiedad distributiva) y después se agrupan los semejantes. Por ejemplo, $(2x + 3)(x^2 – x + 4) = 2x^3 – 2x^2 + 8x + 3x^2 – 3x + 12 = 2x^3 + x^2 + 5x + 12$. El grado del producto es la **suma** de los grados (1 + 2 = 3). Una buena forma de visualizarlo es el **modelo de área**: un rectángulo de lados (2x + 3) y (x + 4) se divide en cuatro trozos, $2x^2$, 8x, 3x y 12, cuya suma es el área total $2x^2 + 11x + 12$. Para multiplicaciones largas conviene colocar los polinomios uno debajo del otro, como en la multiplicación de números.



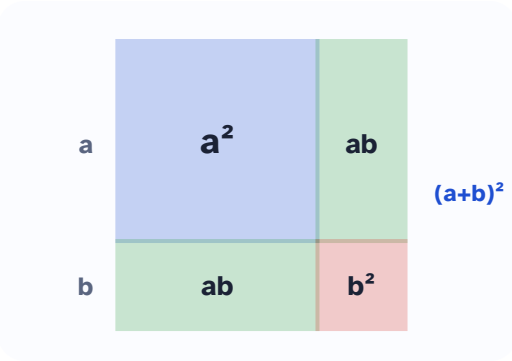

## 3.3 Identidades notables

Algunos productos aparecen tan a menudo que conviene saberlos de memoria:

- **Cuadrado de una suma**: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
- **Cuadrado de una diferencia**: $(a – b)^2 = a^2 – 2ab + b^2$.
- **Suma por diferencia**: $(a + b)(a – b) = a^2 – b^2$.

El dibujo explica la primera: un cuadrado de lado a + b se compone de un cuadrado $a^2$, otro $b^2$ y dos rectángulos ab. Por eso $(a + b)^2$ nunca es $a^2 + b^2$: faltarían los dos rectángulos. Ejemplos: $(3x + 2)^2 = 9x^2 + 12x + 4$; $(x – 5)^2 = x^2 – 10x + 25$; $(2x + 7)(2x – 7) = 4x^2 – 49$.

Las identidades también se usan **al revés**, para factorizar: $x^2 – 6x + 9 = (x – 3)^2$ y $25x^2 – 1 = (5x + 1)(5x – 1)$. Para reconocer un cuadrado perfecto hay que comprobar que el término central es exactamente el doble del producto de las raíces de los extremos. Otras identidades útiles son el cubo de una suma, $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, y sus coeficientes 1, 3, 3, 1, que salen del triángulo de Pascal.




## 3.4 La división de polinomios

Dividir P(x) entre Q(x) consiste en encontrar dos polinomios, el **cociente** C(x) y el **resto** R(x), tales que

$$P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x), \text{ con grado de } R \text{ menor que grado de } Q$$

Es la misma idea que la división entera de números ($17 = 5 \cdot 3 + 2$). El procedimiento es: se ordenan dividendo y divisor de mayor a menor grado, dejando huecos (o ceros) para los términos que faltan; se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor; se multiplica ese resultado por todo el divisor y se resta; y se repite con lo que queda hasta que su grado sea menor que el del divisor.

Por ejemplo, $(2x^3 - 3x^2 + 0x + 5) : (x^2 + 1)$: primero $2x^3 : x^2 = 2x$; restamos $2x(x^2 + 1) = 2x^3 + 2x$ y queda $-3x^2 - 2x + 5$. Después $-3x^2 : x^2 = -3$; restamos $-3(x^2 + 1)$ y queda $-2x + 8$. Cociente $2x - 3$ y resto $-2x + 8$. La división es **exacta** si el resto es 0; entonces el divisor es un factor del dividendo.

**$P = Q \cdot C + R$**

$P = 2x^3 - 3x^2 + 5$

$Q = x^2 + 1$

$C = 2x - 3$

$R = -2x + 8$ (grado < 2)

## 3.5 La regla de Ruffini

Cuando el divisor es de la forma **x − a**, la división se hace mucho más rápido con la **regla de Ruffini**, que solo trabaja con los coeficientes. Pasos para dividir $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ entre $x - 2$:

1. Se escriben en fila los coeficientes de P, ordenados y **con ceros** en los huecos: 1, −4, 1, 6.
2. A la izquierda se pone a = 2 (ojo: si el divisor es x + 3, entonces a = −3).
3. Se baja el primer coeficiente (1). Se multiplica por a y se coloca bajo el siguiente: 1 · 2 = 2. Se suma: −4 + 2 = −2.
4. Se repite: −2 · 2 = −4, 1 + (−4) = −3; −3 · 2 = −6, 6 + (−6) = 0.

El último número es el **resto** (0) y los demás son los coeficientes del **cociente**, que tiene un grado menos: $x^2 - 2x - 3$. Por tanto, $x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x - 2)(x^2 - 2x - 3)$. La regla de Ruffini es una herramienta de cálculo rápido; el error más frecuente es olvidar los ceros de los términos que faltan.




## 3.6 Teoremas del resto y del factor

El **teorema del resto** dice que el resto de dividir P(x) entre x − a es P(a). La demostración es inmediata: si P(x) = (x − a) · C(x) + R, al sustituir x = a el primer sumando se anula y queda P(a) = R. Así, el resto de dividir $P(x) = x^3 - 2x + 5$ entre x + 1 es P(−1) = −1 + 2 + 5 = 6, sin necesidad de dividir.

Una consecuencia muy útil es el **teorema del factor**: x − a es un factor de P(x) (la división es exacta) si y solo si P(a) = 0. Por ejemplo, como $P(x) = x^3 - 7x + 6$ cumple P(1) = 1 − 7 + 6 = 0, sabemos que x − 1 divide a P(x).

Estos teoremas permiten resolver problemas como: «halla k para que $x^3 + kx^2 - 4$ sea divisible entre x − 2». Basta con imponer P(2) = 0: 8 + 4k − 4 = 0, de donde k = −1. También sirven para comprobar una división hecha a mano: si el resto de Ruffini no coincide con P(a), algo ha fallado.

**Teorema del resto**

$P(x) : (x - a) \rightarrow \text{resto} = P(a)$

$P(x) = x^3 - 2x + 5,\ a = -1$

$P(-1) = -1 + 2 + 5 = 6$

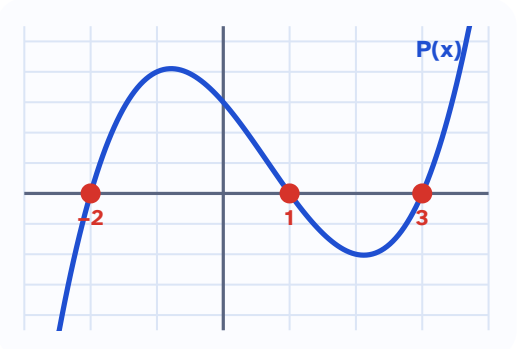
$P(a) = 0 \Leftrightarrow (x - a)$ es factor

## 3.7 Raíces de un polinomio

Un número a es una **raíz** (o cero) de P(x) si P(a) = 0. Gráficamente, las raíces son los puntos donde la gráfica de y = P(x) **corta al eje X**. Un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces reales.

¿Dónde buscarlas? Si los coeficientes son enteros, las raíces enteras son divisores del término independiente. La razón: si a es raíz de $x^3 + bx^2 + cx + d$, entonces $d = -a(a^2 + ba + c)$, así que a divide a d. Para $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$, los candidatos son ±1, ±2, ±3, ±6. Probando: P(1) = 0, P(−2) = 0 y P(3) = 0. Ya tenemos las tres raíces.

No todas las raíces son enteras: $x^2 - 2$ tiene raíces $\pm\sqrt{2}$, y 2x − 1 tiene la raíz 1/2. Además, una raíz puede estar **repetida**: en $(x - 1)^2(x + 3)$, la raíz 1 es **doble**, y la gráfica toca el eje en x = 1 sin atravesarlo. Si el término independiente es 0, x = 0 es raíz y se puede sacar x factor común.

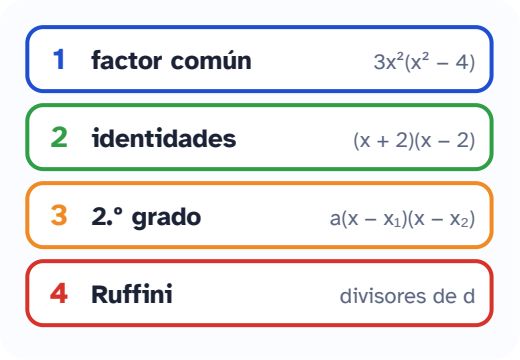



## 3.8 Factorizar un polinomio

**Factorizar** un polinomio es escribirlo como producto de polinomios del menor grado posible, igual que $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Se aplican estas técnicas, en este orden:

1. **Sacar factor común** si todos los términos lo tienen: $3x^4 - 12x^2 = 3x^2(x^2 - 4)$.
2. **Identidades notables**: $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$; $4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$.
3. **Ecuación de segundo grado**: si $ax^2 + bx + c$ tiene raíces $x_1$ y $x_2$, entonces $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. Por ejemplo, $2x^2 - x - 3$ tiene raíces $3/2$ y $-1$, así que $2x^2 - x - 3 = 2(x - 3/2)(x + 1) = (2x - 3)(x + 1)$.
4. **Ruffini** con los divisores del término independiente, para grado 3 o mayor.

Un polinomio de segundo grado con discriminante negativo, como $x^2 + x + 1$, no tiene raíces reales y es **irreducible**: no se puede descomponer más. Al terminar, conviene multiplicar los factores para comprobar el resultado. La factorización es la llave de todo lo que viene después: simplificar fracciones, resolver ecuaciones de grado alto y estudiar el signo de funciones.




## 3.9 Una factorización completa, paso a paso

Vamos a factorizar $P(x) = 2x^4 - 2x^3 - 14x^2 + 2x + 12$. Primero, todos los coeficientes son pares: sacamos factor común 2, y queda $2(x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6)$. Ahora buscamos raíces enteras de $Q(x) = x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$ entre los divisores de 6: $\pm1, \pm2, \pm3, \pm6$.

$Q(1) = 1 - 1 - 7 + 1 + 6 = 0$, así que dividimos por Ruffini entre $x - 1$ y obtenemos $x^3 - 7x - 6$. Probamos con $-1$ en este cociente: $-1 + 7 - 6 = 0$; dividimos y queda $x^2 - x - 6$. Este último es de segundo grado: sus raíces son $(1 \pm 5)/2$, es decir, 3 y $-2$. Reuniendo todo:

$$P(x) = 2(x - 1)(x + 1)(x - 3)(x + 2)$$

Las raíces de P son 1, $-1$, 3 y $-2$. Fíjate en dos detalles: al encontrar una raíz, se sigue trabajando con el cociente, que es más sencillo; y una misma raíz puede

volver a funcionar en el cociente, lo que indicaría que es doble. El factor 2 del principio no se pierde: forma parte de la factorización.

| | 1 | −1 | −7 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | −7 | −6 |
| | 1 | 0 | −7 | −6 | 0 |

cociente $x^3 + 0x^2 - 7x - 6$ · resto 0

## 3.10 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Igual que con los números, se puede calcular el **m.c.d.** y el **m.c.m.** de varios polinomios a partir de su factorización:

- **m.c.d.**: el producto de los factores **comunes** elevados al **menor** exponente.
- **m.c.m.**: el producto de los factores comunes y no comunes elevados al **mayor** exponente.

Con $P(x) = x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$ y $Q(x) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$, el m.c.d. es $x + 1$ y el m.c.m. es $(x + 1)^2(x - 1)$. El m.c.d. sirve para **simplificar** fracciones algebraicas y el m.c.m. para **sumarlas**, porque es el denominador común más sencillo. Un consejo práctico: factoriza siempre antes de buscar el m.c.m. Multiplicar directamente los denominadores también da un denominador común, pero suele ser mucho más complicado y obliga a simplificar al final. Si dos polinomios no tienen factores comunes, su m.c.d. es 1 y su m.c.m. es su producto.

**m.c.d. y m.c.m.**

$x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$

$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$

m.c.d. $= x + 1$

m.c.m. $= (x + 1)^2(x - 1)$

## 3.11 Fracciones algebraicas: simplificar

Una **fracción algebraica** es un cociente de dos polinomios, P(x)/Q(x), con Q(x) distinto del polinomio nulo. Solo tiene sentido para los valores de x que no anulan el denominador: en (x + 2)/(x – 3), x no puede valer 3.

Dos fracciones algebraicas son **equivalentes** si P · S = Q · R. Para **simplificar** una fracción se factorizan numerador y denominador y se eliminan los factores comunes:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} = \frac{(x + 3)(x - 3)}{x(x + 3)} = \frac{x - 3}{x}$$

La regla de oro es que solo se pueden tachar **factores**, nunca sumandos. En (x + 3)/3 no se puede «tachar el 3», porque el 3 de arriba es un sumando. De la misma forma, $(x^2 + 4)/(x + 2)$ no se simplifica, porque $x^2 + 4$ no es (x + 2)(x – 2). Al simplificar conviene recordar que la fracción original no existía en los valores que anulaban el factor eliminado (aquí, x = –3).

$$\frac{\cancel{(x + 3)}(x - 3)}{x\,\cancel{(x + 3)}} = (x - 3) / x$$

$(x + 3)/3 \neq x + 1$ ×

## 3.12 Suma y resta de fracciones algebraicas

Se procede como con las fracciones numéricas: se reducen a **común denominador** (el m.c.m. de los denominadores), se transforman los numeradores y se suman o restan.

Ejemplo: 2/(x – 1) + 3/(x + 1). El m.c.m. de los denominadores es $(x – 1)(x + 1) = x^2 – 1$. Cada numerador se multiplica por lo que «le falta» a su denominador:

$$\frac{2}{x - 1} + \frac{3}{x + 1} = \frac{2(x + 1) + 3(x - 1)}{x^2 - 1} = \frac{5x - 1}{x^2 - 1}$$

En las restas hay que tener especial cuidado: el signo menos afecta a todo el numerador de la fracción que se resta, así que conviene escribirlo entre paréntesis. Por ejemplo, $x/(x + 2) – (x – 1)/x = [x^2 – (x – 1)(x + 2)] / [x(x + 2)] = [x^2$

$- x^2 - x + 2] / [x(x + 2)] = (2 - x)/[x(x + 2)]$. Al final, siempre se mira si el resultado se puede simplificar factorizando el numerador.

**Común denominador**

$2/(x - 1) + 3/(x + 1)$

m.c.m. $= (x - 1)(x + 1)$

$[2(x + 1) + 3(x - 1)] / (x^2 - 1)$

$= (5x - 1)/(x^2 - 1)$

## 3.13 Producto y cociente de fracciones algebraicas

El **producto** de dos fracciones algebraicas es otra fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y cuyo denominador es el producto de los denominadores. El **cociente** se calcula multiplicando la primera por la inversa de la segunda (producto «en cruz»):

$$(P/Q) \cdot (R/S) = (P \cdot R)/(Q \cdot S) \quad (P/Q) : (R/S) = (P \cdot S)/(Q \cdot R)$$

El consejo más importante es no multiplicar antes de factorizar: se factoriza todo, se simplifican los factores comunes y solo después se multiplica lo que queda. Por ejemplo:

$$(x^2 - 4)/(3x) \cdot 6x^2/(x + 2) = (x + 2)(x - 2) \cdot 6x^2 / [3x\,(x + 2)] = 2x(x - 2)$$

Si multiplicáramos primero, obtendríamos polinomios de grado 4 y 2 que luego habría que volver a factorizar. Estas operaciones con fracciones algebraicas reaparecen en física (fórmulas de lentes, resistencias en paralelo) y serán imprescindibles para resolver ecuaciones racionales en el tema siguiente.

**Factoriza antes de multiplicar**

$(x^2 - 4)/(3x) \cdot 6x^2/(x + 2)$

$(x+2)(x-2) \cdot 6x^2 \,/\, [3x(x+2)]$

se tachan $(x + 2)$ y $3x$

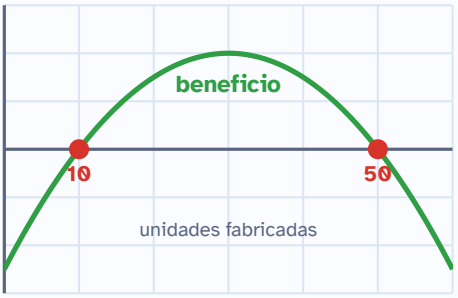
$= 2x(x - 2)$

## 3.14 Polinomios en la vida real

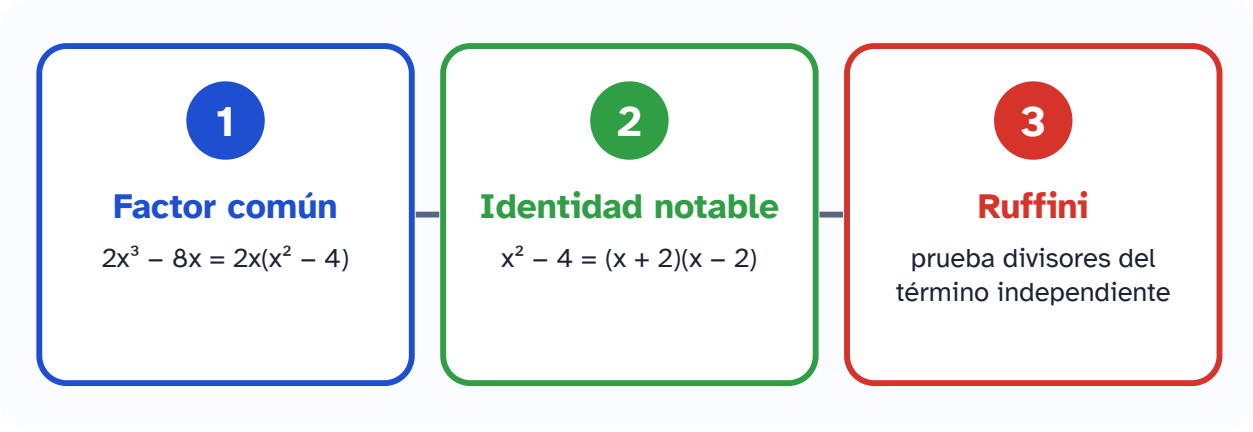
Los polinomios son modelos matemáticos muy útiles porque son fáciles de calcular. Algunos ejemplos:

- **Geometría**: el volumen de la caja de la lectura inicial es $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Probando valores, $V(3) = 1.008$, $V(4) = 1.056$ y $V(5) = 1.000$: el máximo está cerca de $x = 4$ cm.
- **Física**: la altura de una pelota lanzada hacia arriba a 20 m/s es $h(t) = 20t - 4{,}9t^2$, un polinomio de grado 2. Sus raíces, $t = 0$ y $t \approx 4{,}08$ s, dicen cuándo sale y cuándo vuelve al suelo.
- **Economía**: si fabricar $x$ unidades cuesta $C(x) = 0{,}5x^2 + 10x + 250$ euros y cada una se vende a 40 €, el beneficio es $B(x) = 40x - C(x) = -0{,}5x^2 + 30x - 250$. Factorizando, $B(x) = -0{,}5(x - 10)(x - 50)$: hay beneficio cuando se fabrican entre 10 y 50 unidades.

En todos los casos, las raíces tienen un significado: el momento en que algo empieza o termina, el umbral de rentabilidad o la medida que anula una magnitud.



## Cómo factorizar un polinomio, paso a paso



## Ejercicios

1. **Indica grado, coeficiente principal y término independiente de $P(x) = -3x^4 + x^2 - 8x + 2$, y calcula $P(-1)$.**

2. **Con $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ y $Q(x) = x^2 + 4x - 5$, calcula $P + Q$ y $P - Q$.**

3. **Multiplica $(x - 2)(3x^2 + x - 4)$.**

4. **Desarrolla: $(x + 4)^2$, $(3x - 1)^2$, $(2x + 5)(2x - 5)$.**

5. **Expresa como identidad notable: $x^2 - 10x + 25$, $9x^2 - 16$, $4x^2 + 4x + 1$.**

6. **Divide por Ruffini $(x^3 + 2x^2 - x - 2) : (x + 1)$.**

7. **Calcula, sin dividir, el resto de $(x^4 - 3x + 2) : (x - 2)$.**

8. **¿Es $x = 2$ raíz de $x^3 - 3x^2 + 4$? ¿Y $x = -1$?**

9. **Saca factor común: $6x^3 - 9x^2$, $4x^4 + 8x^2 - 2x$.**

10. **Factoriza $x^2 - 7x + 12$ resolviendo la ecuación de segundo grado.**

11. **Simplifica $(5x^2 - 10x)/(15x)$.**

12. **¿Para qué valores no está definida la fracción $(x + 1)/(x^2 - 9)$?**

13. **Divide $(4x^4 - 2x^2 + x - 3) : (x^2 - x + 1)$ y comprueba con $P = Q \cdot C + R$.**

14. **Factoriza $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.**

15. **Factoriza $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 2x$.**

16. **Factoriza $x^4 - 16$ completamente en $\mathbb{R}$.**

17. **Halla k para que el resto de $(x^3 + kx - 4) : (x + 2)$ sea 6.**

18. **Escribe un polinomio de grado 3 con raíces 1, –2 y 4 y coeficiente principal 2.**

19. **Calcula el m.c.d. y el m.c.m. de $x^2 - 9$, $x^2 + 6x + 9$ y $x^2 + 3x$.**

20. **Simplifica $(x^2 + 5x + 6)/(x^2 - 4)$.**

21. **Calcula $(x + 1)/x + 2/(x - 1)$.**

22. **Calcula $3/(x + 3) - (x - 1)/(x^2 + 3x)$.**

23. **Calcula $(x^2 - 1)/(2x) : (x + 1)/(4x^2)$.**

24. **Una pelota se lanza con $h(t) = 25t - 5t^2$. Factoriza h y explica qué significan sus raíces.**

25. **Factoriza $P(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4$.**

26. **Halla a y b para que $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$ sea divisible entre $x - 1$ y entre $x + 2$.**

27. **Demuestra el teorema del resto.**

28. **Simplifica $[1/x - 1/(x + 1)] : [1/x + 1/(x + 1)]$.**

29. **Encuentra un polinomio de segundo grado P(x) tal que $P(0) = 3$, $P(1) = 2$ y $P(2) = 5$.**

30. **La caja de la lectura tiene $V(x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x$. Comprueba que $V(10) = 0$ y explica por qué tiene sentido. ¿Cuál es el dominio de V en el problema?**

31. **Prueba que $n^3 - n$ es siempre múltiplo de 6 para todo entero n.**

32. **Calcula $(x^2 - x - 6)/(x^2 - 9) \cdot (x^2 + 3x)/(x^2 + 2x)$.**

## Practica

1. **¿Qué grado tiene $3x^2 - 5x^4 + x - 1$?**

   **A)** 2
   **B)** 4
   **C)** 3
   **D)** 5

2. **Si $P(x) = x^3 - 2x + 1$, $P(-2) =$**

   **A)** 13
   **B)** −11
   **C)** 5
   **D)** −3

3. **$(3x^2 + 2x) - (x^2 - 5x) =$**

   **A)** $2x^2 + 7x$
   **B)** $2x^2 - 3x$
   **C)** $4x^2 - 3x$
   **D)** $2x^2 + 3x$

4. **$(x - 3)^2 =$**

   **A)** $x^2 - 9$
   **B)** $x^2 + 9$
   **C)** $x^2 - 6x + 9$
   **D)** $x^2 - 3x + 9$

5. **$(2x + 1)(2x - 1) =$**

   **A)** $4x^2 + 1$
   **B)** $4x^2 - 1$
   **C)** $2x^2 - 1$
   **D)** $4x^2 - 4x + 1$

6. **El grado del producto de un polinomio de grado 3 por otro de grado 2 es...**

   **A)** 1
   **B)** 6
   **C)** 3
   **D)** 5

7. **En Ruffini, para dividir entre x + 4 se usa...**

   **A)** a = –4

   **B)** a = 4

   **C)** a = 1/4

   **D)** a = 0

8. **El resto de $(x^2 + 3x - 1) : (x - 1)$ es...**

   **A)** 1

   **B)** –1

   **C)** 3

   **D)** 0

9. **Si P(5) = 0, entonces...**

   **A)** x + 5 es factor de P

   **B)** x – 5 es factor de P

   **C)** P no tiene raíces

   **D)** el resto de P : (x – 5) es 5

10. **Las posibles raíces enteras de $x^3 - 2x + 4$ están entre...**

    **A)** ±2, ±4, ±8

    **B)** ±1, ±3

    **C)** solo 4

    **D)** ±1, ±2, ±4

11. **$x^2 - 25$ factorizado es...**

    **A)** $(x + 5)(x - 5)$

    **B)** $(x - 5)^2$

    **C)** $x(x - 25)$

    **D)** irreducible

12. **$2x^2 - 8$ factorizado es...**

    **A)** $2(x - 2)^2$

    **B)** $(2x - 4)(x + 2)$

    **C)** $2(x + 2)(x - 2)$

    **D)** $2(x^2 - 4)$

13. **¿Cuál es irreducible en $\mathbb{R}$?**

    **A)** $x^2 - 1$

    **B)** $x^2 + 1$

**C)** $x^2 - 2x + 1$

**D)** $x^2 - x$

14. **Las raíces de $(x - 2)^2(x + 1)$ son...**

**A)** solo 2

**B)** –2 y 1

**C)** 2 y 1

**D)** 2 doble y –1

15. **El m.c.d. de $x^2 - x$ y $x^2 - 1$ es...**

**A)** $x - 1$

**B)** $x$

**C)** $x + 1$

**D)** 1

16. **$(x^2 - 4)/(x - 2)$ simplificado es...**

**A)** $x - 2$

**B)** $x^2 - 2$

**C)** $x + 2$

**D)** no se puede

17. **¿Qué simplificación es correcta?**

**A)** $(x + 2)/2 = x + 1$

**B)** $(3x)/(6x^2) = 1/(2x)$

**C)** $2x/(2x + 1) = 1/1$

**D)** $(x^2 + 1)/(x + 1) = x + 1$

18. **$1/x + 1/(x + 1)$ =**

**A)** $2/(2x + 1)$

**B)** $2/(x + 1)$

**C)** $1/(x^2 + x)$

**D)** $(2x + 1)/[x(x + 1)]$

19. **$(x/3) : (x^2/6)$ =**

**A)** $2/x$

**B)** $x^3/18$

**C)** $x/2$

**D)** $6/x$

20. **En $h(t) = 20t - 5t^2$, la pelota vuelve al suelo en...**

**A)** $t = 2$

**B)** $t = 5$

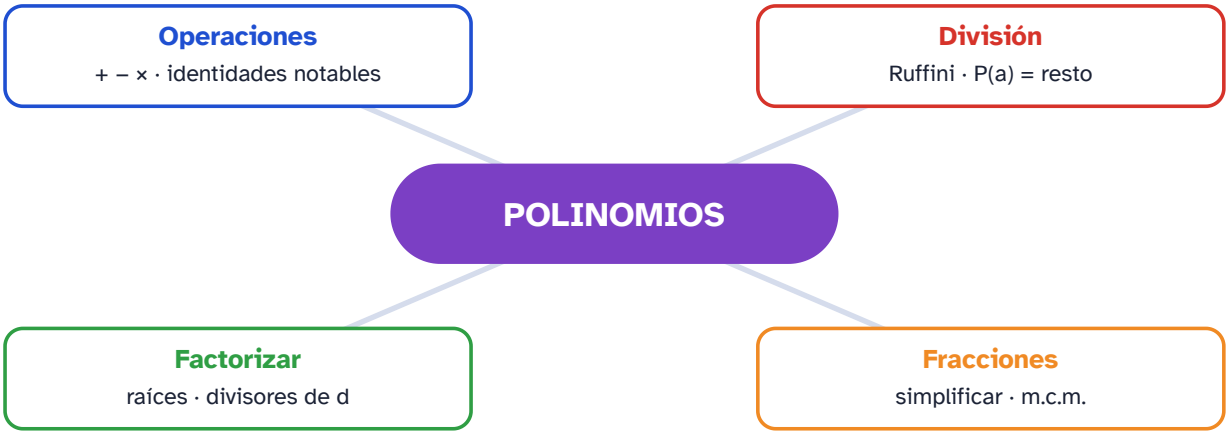
**C)** $t = 4$

**D)** $t = 20$

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué $(a + b)^2$ no es $a^2 + b^2$; Cómo funciona la regla de Ruffini; Qué dice el teorema del resto y para qué sirve; Cómo se buscan las raíces enteras de un polinomio; Por qué en una fracción algebraica solo se tachan factores.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Monomio** | Producto de un número por letras con exponentes naturales, como $-5x^3$. |
| **Polinomio** | Suma de monomios no semejantes. |
| **Grado** | Mayor exponente de la variable en un polinomio. |
| **Término independiente** | Término del polinomio que no lleva variable. |
| **Valor numérico** | Resultado de sustituir la variable por un número: P(a). |
| **Identidad notable** | Igualdad algebraica que se cumple siempre, como $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. |
| **Cociente y resto** | Polinomios C y R tales que P = Q · C + R con grado de R menor que el de Q. |
| **Regla de Ruffini** | Método rápido para dividir un polinomio entre x − a usando sus coeficientes. |
| **Teorema del resto** | El resto de dividir P(x) entre x − a es P(a). |
| **Teorema del factor** | x − a es factor de P(x) si y solo si P(a) = 0. |
| **Raíz de un polinomio** | Número a tal que P(a) = 0; donde la gráfica corta al eje X. |
| **Raíz doble** | Raíz que aparece en un factor elevado al cuadrado. |
| **Factorizar** | Escribir un polinomio como producto de polinomios del menor grado posible. |
| **Polinomio irreducible** | El que no se puede descomponer en factores de menor grado. |

| | |
|---|---|
| **Fracción algebraica** | Cociente de dos polinomios. |
| **m.c.m. de polinomios** | Producto de factores comunes y no comunes con el mayor exponente. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**$(a + b)^2$**

$a^2 + 2ab + b^2$

**$(a - b)^2$**

$a^2 - 2ab + b^2$

**$(a + b)(a - b)$**

$a^2 - b^2$

**Prueba de la división**

$P = Q \cdot C + R$, con grado R < grado Q.

**Regla de Ruffini sirve para...**

Dividir un polinomio entre $x - a$.

**Teorema del resto**

El resto de $P(x) : (x - a)$ es $P(a)$.

**¿Dónde buscar raíces enteras?**

Entre los divisores del término independiente.

**Factorizar $ax^2 + bx + c$**

$a(x - x_1)(x - x_2)$, con $x_1$ y $x_2$ sus raíces.

**Orden para factorizar**

Factor común, identidades, 2.º grado, Ruffini.

**Simplificar una fracción algebraica**

Factorizar arriba y abajo y tachar factores comunes.

**Sumar fracciones algebraicas**

Reducir a común denominador con el m.c.m.

**Dividir fracciones algebraicas**

Multiplicar por la inversa: $(P \cdot S)/(Q \cdot R)$.

## Soluciones

1. **B)** El mayor exponente es 4.
2. **D)** $-8 + 4 + 1 = -3$.
3. **A)** Se cambia el signo a los dos términos.
4. **C)** $a^2 - 2ab + b^2$.
5. **B)** Suma por diferencia.
6. **D)** Los grados se suman.
7. **A)** $x + 4 = x - (-4)$.
8. **C)** $P(1) = 1 + 3 - 1 = 3$.
9. **B)** Teorema del factor.
10. **D)** Divisores del término independiente, 4.
11. **A)** Diferencia de cuadrados.
12. **C)** Factor común y suma por diferencia; $2(x^2 - 4)$ no está terminado.
13. **B)** $x^2 + 1 = 0$ no tiene soluciones reales.
14. **D)** El factor al cuadrado indica raíz doble.
15. **A)** $x(x - 1)$ y $(x + 1)(x - 1)$.
16. **C)** $(x + 2)(x - 2)/(x - 2)$.
17. **B)** Solo se tachan factores.
18. **D)** Común denominador $x(x + 1)$.
19. **A)** $(x \cdot 6)/(3 \cdot x^2) = 2/x$.
20. **C)** $5t(4 - t) = 0 \rightarrow t = 4$.

## Soluciones de los ejercicios

1. Grado 4, coeficiente principal $-3$, término independiente 2. $P(-1) = -3 + 1 + 8 + 2 = 8$.
2. $P + Q = 3x^2 + x - 4$. $P - Q = 2x^2 - 3x + 1 - x^2 - 4x + 5 = x^2 - 7x + 6$.
3. $3x^3 + x^2 - 4x - 6x^2 - 2x + 8 = 3x^3 - 5x^2 - 6x + 8$.
4. $x^2 + 8x + 16$; $9x^2 - 6x + 1$; $4x^2 - 25$.
5. $(x - 5)^2$; $(3x + 4)(3x - 4)$; $(2x + 1)^2$.
6. $a = -1$. Coeficientes 1, 2, $-1$, $-2 \to 1$, 1, $-2 \mid 0$. Cociente $x^2 + x - 2$, resto 0.
7. Teorema del resto: $P(2) = 16 - 6 + 2 = 12$.
8. $P(2) = 8 - 12 + 4 = 0$: sí. $P(-1) = -1 - 3 + 4 = 0$: también.
9. $3x^2(2x - 3)$; $2x(2x^3 + 4x - 1)$.
10. $x = (7 \pm 1)/2 \to 4$ y 3. $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$.
11. $5x(x - 2)/(15x) = (x - 2)/3$.
12. Cuando $x^2 - 9 = 0$, es decir, $x = 3$ y $x = -3$.
13. $4x^4 : x^2 = 4x^2$; resta $\to 4x^3 - 6x^2 + x - 3$. $4x^3 : x^2 = 4x$; resta $\to -2x^2 - 3x - 3$. $-2x^2 : x^2 = -2$; resta $\to -5x - 1$. Cociente $4x^2 + 4x - 2$, resto $-5x - 1$. Comprobación: $(x^2 - x + 1)(4x^2 + 4x - 2) - 5x - 1 = 4x^4 - 2x^2 + x - 3$.
14. Candidatos $\pm1$, $\pm2$, $\pm3$, $\pm6$. $P(1) = 0 \to$ cociente $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$.
15. Factor común $x$: $x(2x^2 + 3x - 2)$. Raíces de $2x^2 + 3x - 2$: $(-3 \pm 5)/4 \to 1/2$ y $-2$. $P(x) = x \cdot 2(x - 1/2)(x + 2) = x(2x - 1)(x + 2)$.
16. Suma por diferencia: $(x^2 + 4)(x^2 - 4) = (x^2 + 4)(x + 2)(x - 2)$. $x^2 + 4$ es irreducible (no tiene raíces reales).
17. $P(-2) = -8 - 2k - 4 = 6 \to -2k = 18 \to k = -9$.
18. $2(x - 1)(x + 2)(x - 4) = 2(x^2 + x - 2)(x - 4) = 2(x^3 - 3x^2 - 6x + 8) = 2x^3 - 6x^2 - 12x + 16$.
19. Factorizaciones: $(x + 3)(x - 3)$, $(x + 3)^2$, $x(x + 3)$. m.c.d. $= x + 3$. m.c.m. $= x(x + 3)^2(x - 3)$.
20. $(x + 2)(x + 3)/[(x + 2)(x - 2)] = (x + 3)/(x - 2)$, con $x \neq \pm2$.
21. m.c.m. $x(x - 1)$. $[(x + 1)(x - 1) + 2x]/[x(x - 1)] = (x^2 + 2x - 1)/(x^2 - x)$.
22. $x^2 + 3x = x(x + 3)$. $[3x - (x - 1)]/[x(x + 3)] = (2x + 1)/[x(x + 3)]$.
23. $(x^2 - 1) \cdot 4x^2 / [2x(x + 1)] = (x + 1)(x - 1) \cdot 4x^2 / [2x(x + 1)] = 2x(x - 1)$.
24. $h(t) = 5t(5 - t)$. Raíces $t = 0$ (el lanzamiento) y $t = 5$ s (cuando vuelve al suelo).
25. $P(-1) = 1 + 2 - 3 - 4 + 4 = 0 \to$ cociente $x^3 - 3x^2 + 4$. Este se anula en $-1$ otra vez: cociente $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$. $P(x) = (x + 1)^2(x - 2)^2$: raíces dobles $-1$ y 2.
26. $P(1) = 1 + a + b - 6 = 0 \to a + b = 5$. $P(-2) = -8 + 4a - 2b - 6 = 0 \to 4a - 2b = 14 \to 2a - b = 7$. Sumando: $3a = 12 \to a = 4$, $b = 1$.
27. Al dividir $P(x)$ entre $x - a$, el resto tiene grado menor que 1, así que es un número $R$: $P(x) = (x - a) \cdot C(x) + R$. Sustituyendo $x = a$: $P(a) = 0 \cdot C(a) + R = R$.
28. Numerador: $1/[x(x + 1)]$. Denominador: $(2x + 1)/[x(x + 1)]$. Cociente: $1/(2x + 1)$.
29. $P(x) = ax^2 + bx + c$. $c = 3$; $a + b + 3 = 2 \to a + b = -1$; $4a + 2b + 3 = 5 \to 2a + b = 1$. Restando: $a = 2$, $b = -3$. $P(x) = 2x^2 - 3x + 3$.
30. $V(10) = 4000 - 10000 + 6000 = 0$: con recortes de 10 cm, el lado de 20 cm desaparece ($20 - 20 = 0$) y no hay caja. El dominio con sentido es $0 < x < 10$.

31. $n^3 - n = n(n-1)(n+1) = (n-1)n(n+1)$: son tres enteros consecutivos. Entre ellos siempre hay un par y un múltiplo de 3, así que el producto es múltiplo de 6.
32. $(x-3)(x+2)/[(x-3)(x+3)] \cdot x(x+3)/[x(x+2)] = 1$, para los $x$ que no anulan ningún denominador ($x \neq 0, \pm 3, -2$).